DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

1. Requisitos funcionales (RF).

Requisito funcional

RF01: El sistema deberá permitir registrar nuevos equipos en la competición.

RF02: El sistema deberá solicitar y almacenar el nombre y la fecha de fundación de cada equipo.

RF03: El sistema deberá permitir inscribir jugadores en la aplicación.

RF04: El sistema deberá solicitar y almacenar la información personal y profesional de cada jugador: nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, nickname, rol y sueldo.

RF05: El sistema deberá validar los datos ingresados para que estén dentro de los parámetros de las expresiones irregulares, try y catch y formatos de fechas.

RF06: El sistema deberá permitir asociar jugadores a sus respectivos equipos.

RF07: El sistema deberá permitir consultar la información de los equipos inscritos.

RF08: El sistema deberá permitir consultar la información de los jugadores registrados.

RF09: El sistema deberá permitir consultar la información de las jornadas

RF10: El sistema deberá permitir consultar la información de los enfrentamientos o partidas

RF11: El sistema deberá permitir consultar la información de los resultados de los enfrentamientos

RF12: El sistema deberá permitir generar automáticamente el calendario de la competición.

RF13: El sistema deberá organizar los enfrentamientos entre los equipos participantes a lo largo de las distintas jornadas.

RF14: El sistema deberá permitir identificar las diferentes jornadas que componen el calendario de la competición.

RF15: El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada jornada del campeonato.

RF16: El sistema deberá generar los enfrentamientos correspondientes a cada jornada.

RF17: El sistema deberá almacenar la fecha y la hora previstas para cada enfrentamiento.

RF18: El sistema deberá registrar el número de jornada al que pertenece cada enfrentamiento.

RF19: El sistema deberá identificar los equipos participantes en cada enfrentamiento.

RF20: El sistema deberá permitir consultar el calendario de enfrentamientos de la competición.

RF21: El sistema deberá permitir registrar los resultados de los enfrentamientos una vez disputados.

RF22: El sistema deberá almacenar los resultados de las partidas en una base de datos.

RF23: El sistema deberá mantener asociados los resultados con sus respectivos enfrentamientos, jornadas y equipos participantes.

RF24: El sistema deberá permitir actualizar la información de un enfrentamiento y su resultado cuando sea necesario.

RF25: El sistema deberá recuperar la información almacenada en la base de datos para continuar trabajando con los datos del campeonato.

RF26: El sistema deberá mantener la información de equipos, jugadores, jornadas, enfrentamientos y resultados durante todo el desarrollo de la competición.

2. Requisitos no funcionales (RNF)

Requisito no funcional

RNF01: La aplicación deberá desarrollarse utilizando el lenguaje de programación Java.

RNF02: El sistema deberá utilizar una base de datos para almacenar de forma persistente la información de la competición.

RNF03: La información almacenada deberá mantenerse disponible entre las distintas ejecuciones de la aplicación.

RNF04: El sistema deberá garantizar la coherencia de los datos almacenados, evitando asociaciones incorrectas entre jugadores, equipos, jornadas y enfrentamientos.

RNF05: La aplicación deberá disponer de mecanismos de validación para reducir la introducción de datos incorrectos o incompletos.

RNF06: El sistema deberá gestionar adecuadamente los errores que puedan producirse durante la introducción, consulta, modificación y almacenamiento de información.

RNF07: La aplicación deberá ofrecer una interfaz clara e intuitiva que facilite su utilización.

RNF08: La información de los equipos, jugadores, jornadas y enfrentamientos deberá presentarse de forma organizada y comprensible.

RNF09: El sistema deberá permitir consultar y recuperar los datos almacenados sin necesidad de introducirlos nuevamente.

RNF10: La aplicación deberá mantener un rendimiento adecuado durante las operaciones de registro, consulta, generación del calendario y almacenamiento de resultados.

RNF11: El código deberá estar organizado mediante métodos y estructuras que faciliten su comprensión, mantenimiento y ampliación.

RNF12: El sistema deberá permitir incorporar futuras funcionalidades sin necesidad de modificar completamente su estructura.

RNF13: La aplicación deberá garantizar que los resultados registrados estén relacionados con el enfrentamiento correspondiente.

RNF14: El sistema deberá proteger la información almacenada frente a modificaciones accidentales o inconsistencias.

RNF15: La aplicación deberá mantener la disponibilidad y continuidad de los datos durante las diferentes etapas del campeonato.

3. Información que deberá gestionar la aplicación

La aplicación deberá almacenar y gestionar las siguientes entidades y sus correspondientes atributos :

3.1. Jugadores

- Nombre.
- Apellido.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- Nickname.
- Rol.
- Sueldo.

3.2. Equipos

- Nombre del equipo.
- Fecha de fundación.
- Jugadores

3.3. Jornadas

- Identificador o número de jornada.
- Enfrentamientos correspondientes a cada jornada.

3.4. Enfrentamientos o partidas

- Fecha del enfrentamiento.
- Número de jornada.
- Equipos participantes.
- Hora del enfrentamiento.
- Resultado de la partida.

4. Alcance general de la aplicación

La aplicación podrá gestionar el funcionamiento de un campeonato de tenis durante todas sus etapas.

Primero, permitirá realizar la inscripción de los equipos y jugadores que participarán, almacenando sus respectivos datos en una base de datos.

Segundo, permitirá generar el calendario de la competición, organizando los enfrentamientos entre los equipos y en las distintas jornadas.

Por último, durante el desarrollo del campeonato, permitirá registrar y consultar los resultados de las partidas disputadas, manteniendo toda la información almacenada y actualizada en la base de datos.

Así, el sistema gestionará la información de la competición permitiendo realizar un seguimiento de sus partidos y desempeño desde la inscripción hasta el fin del campeonato.